

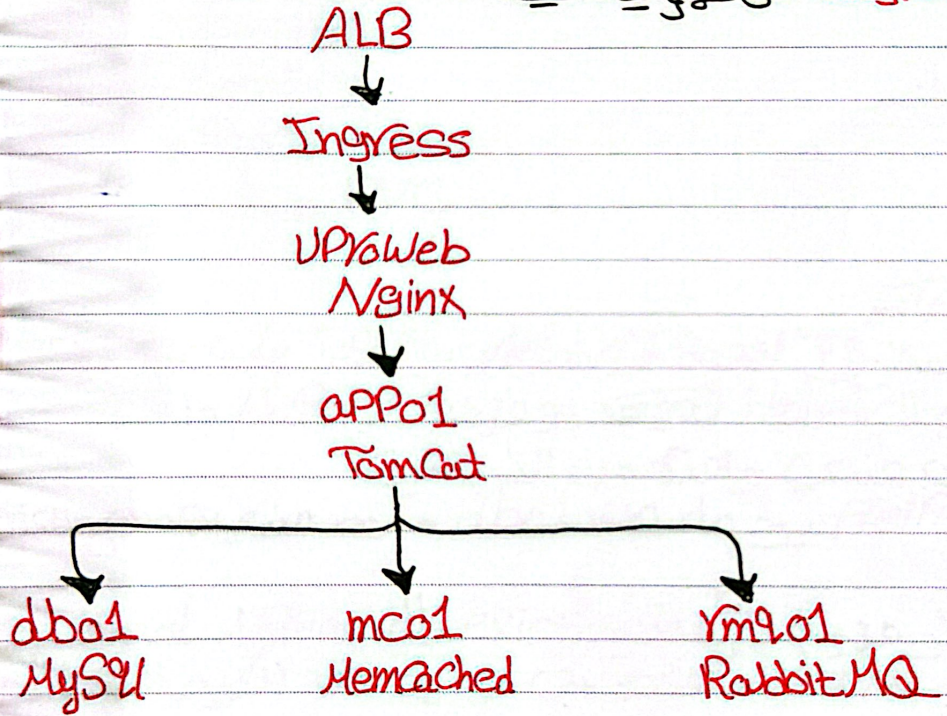
Helm Chart Guide

دلو في نبدأ في ال Componentes

انا عندي 5 Component

*db01 *mco1 *rmq01 *app01 *UPWeb

وال Ingress فوقهم يعني



Helm Chart Guide

db01.yaml #

دا ملف ال Database و الملف عندي بيحتوي على 3 حاجة

db01.yaml

- Secret
- Service
- StatefulSet
- PVC

ال File

اول سطر في include "vProfile.requireDbSecret" Helper دا

بيستعمل ال Helper و وظيفته ال Helper دا يتأكد ان عندي واحدة من المزيقتين بقا Helper بيد على db01.yaml. انه عندي existingSecret

في سطر موجود if not .Values.db.existingSecret يعني لو existingSecret مش موجود تفذ الكود اللي بعده

فحاليا عندي فالمشروع انا مش مستخدم طريقة Helm انه يعمل ال Secret لانوي بعملها وقت ال deploy بالتالي الجزء فالملف دا مش هيتنفذ

المعرفاني اعمل طريقين [1] اني اتعلم [2] لازم اعمل ال Chart يستقبل Secret خارجي مشان لو مشيت استخدم Jenkins / vault / Terraform بعملوا ال Secret ويمكن اخلو Helm هو اللي يعمل كل حاجة

يبقى ال Project بيدعم الة تنفيد

© Helm Chart Guide

File, db01.Yaml#

Secret إنشاء ال

في سطر وهم يوضع علاقة الملف

String Data:

MYSQL_ROOT_PASSWORD: {{.values.db.rootPassword}} (data)

تأخذ ال Pass من value.db.root وال Pass في Jenkins



Helm Chart Guide

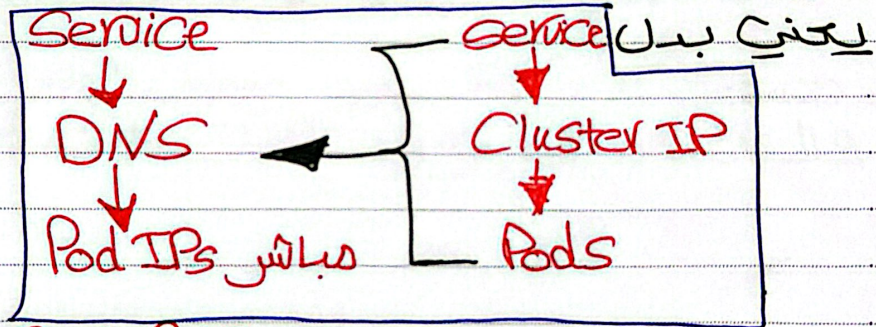
File - al - dbol.Yaml

#

* ClusterIP:None Service جزء انشاء ال في سطر مهم جداً

انا بقول ل Kubernetes مش عايز ال Service يكون ليه ClusterIP

Headless Service دة معناه ان ال service دة



StatefulSet ليه يعمل كذا مع ال

عشان ال Pods يبقى ليهم اسماء ثابتة لأن ال IPs بتتغير بالتالي انا محتاجين DNS ونوصل ل ال Pods من خلال اسماءها ومش مهم بقى ال IPs تتغير براحته

Helm Chart Guide

File ال db01.Yaml #

StatefulSet جزء ال

serviceName: db01

service ال StatefulSet بال

Image جزء ال

image: {{include "VProfile.image" (dict "root"."name" "VProfile_db")}}

VProfile.image Helper ال

Tag + VProfiledb + ECR Registry Helper ال

Helm Chart Guide

File - db01.yaml

envForm:

- SecretRef:

name: {{include "vProfile.dbSecretName".{{

Helper عندنا في

vProfile.dbS بالتالي ال Yaml يتاعى ليه بيتعرفه

Resources جزء مهم وهو

Resources: - toYaml . values . database . resources

Resources هنا بيرجع لـ values . Yaml ويحدا ال

VolumeClaimTemplate جزء ال

StatefulSet بيقول انا محتاج PVC

اسم data لكن Pod

*accessModes: [ReadWriteOnce]

معناها ال Volume ده مسموح لانه يتوصل

ب Node واحدة فقط في نفس الوقت

وال Node دي تقدر تقرأ وتكتب عليه

Helm Chart Guide

boot.yaml - File

ليه افتار نوع (RWO) - ReadWriteOnce
ال Volume يتعمل ليه Read + Write من Node واحدة

ReadOnlyMany (ROX) عننا انواع ثانية
ال Volume يتعمل له Read فقط من عدة Nodes

ReadWriteMany (RWX) نوع
ال Volume يتعمل ليه Read + Write من أكثر من Node

لاصط ان كلمة once/many مرتبطة بال Nodes
مش مرتبطة بال Pods

ليه ReadWriteOnce ال MySQL محتاج يكتب و يقرأ

Read يقرأ بيانات

WRITE يعدل بيانات

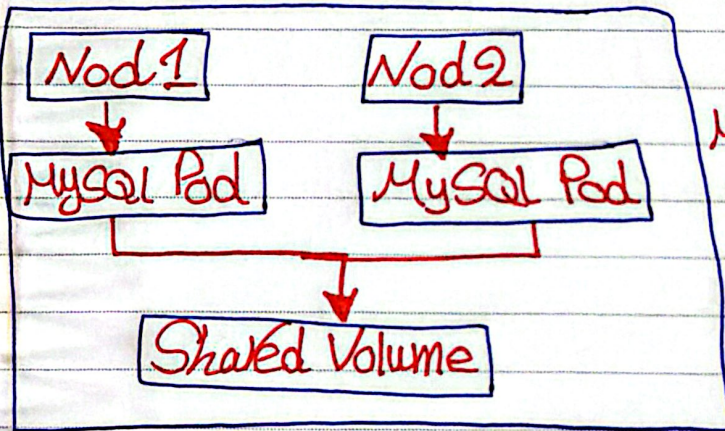
بالتالي انا محتاج Read, Write
لأن ReadOnlyMany مش كفاية لل MySQL بالكتابة

بالتالي تم استبعاد ReadOnlyMany

Helm Chart Guide

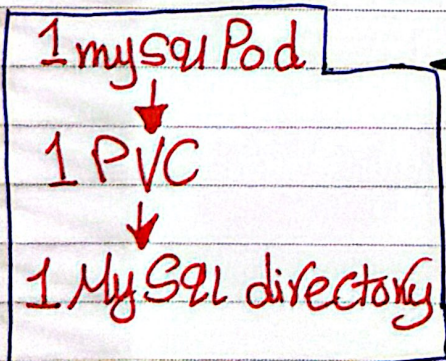
File db.Yaml -

ليه مش **ReadwriteMany** نفس ال **Volume** ممكن يكون **Mount** ل **Read + Write** من **Pods** موجودة على **Nodes** مختلفة



يعني
كما الاثنين **MySQL** بيكتبوا في نفس الملفات بتاعة قاعدة البيانات ودا مش التصميم الطبيعي لاللي عايزينه **database** واحدة

ليه يمشي ال **Readwriteonce** مناسبة
أولاً ممكن استعمل **ReadwriteMany** لكن احتياج ال **app** بتاعه هو اللي بيحدد الطريقة



في مشروع **VProfile** عندي
لذلك **ReadwriteOnce** مناسب
مع **VProfile** مش محتاج
أكثر من **MySQL Pod** لأن يكتب
على نفس ملفات ال **DB**

أنا فالمشروع حاطيت **EBS** هو اصلاً مش مصمم على طريقة **ReadwriteMany** واللي مناسب ملا هو **EFS**

Helm Chart Guide

10-dbo1.yaml

